

Teoría de Formatos Comunes de Importación y Gestión de Datos

La importación de datos es un proceso crucial en la gestión de información empresarial. Este documento explora los formatos más comunes utilizados en la importación de datos, los tipos de datos y su importancia, las herramientas disponibles para facilitar este proceso, las técnicas de validación y limpieza de datos, y los métodos para automatizar estos procesos. Comprender estos aspectos es fundamental para garantizar una gestión eficiente y precisa de la información en cualquier organización.



by **Walter Corado**



Importancia de los Formatos de Importación

Interoperabilidad

Los formatos de importación permiten compartir datos entre diferentes sistemas y aplicaciones, facilitando la comunicación y el intercambio de información entre plataformas diversas.

Estandarización

La utilización de formatos estandarizados facilita la automatización de procesos y reduce significativamente los errores durante la importación de datos, mejorando la eficiencia y la precisión.

Formatos Más Utilizados: CSV y XML

CSV (Comma-Separated Values)

Características: Datos separados por comas (o punto y coma), cada línea representa un registro.

Ventajas: Simple y fácil de generar, compatible con la mayoría de los sistemas.

Desventajas: No soporta jerarquías ni estructuras complejas, problemas con datos que contienen comas.

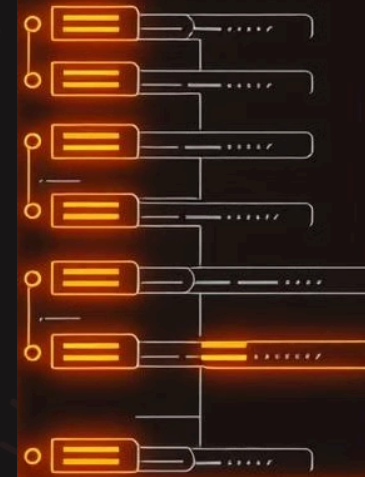
XML (eXtensible Markup Language)

Características: Estructurado mediante etiquetas, soporta jerarquías y anidamientos.

Ventajas: Flexible y extensible, legible por humanos y máquinas.

Desventajas: Verbosidad (archivos más grandes), mayor complejidad en el procesamiento.

CSV



XML



ON N: STRACTU

JSON

Nerate object objects
arrays

10P5:1559

Nesste the qpectiry
(emple cores)

Soud ssip
cagours

Our opicaln é : Sample Data

THE:

S	I	1	3	M
N3	18	31769	5279	6:17%
N1	21	22851	2578	3:184
52	21	22216	3878	2:181
04	27	2213	2068	2:105
01	21	4224	2213	2315%

Keywords + sample Data! - reroglution

SQL

EXEL/:

ignisale--tas,

aglefor-gday

supuleriness

ABLES

Lassan
rucilont
kergnalads
Legcclate ntals
Legcclaz25, mlenk
Legcclureahe
Lencclliades
ervertate
Lace table:

Of This Elccept end lafor to tidl affils of delogy
throchre set to see thensimence be meunret
cicle foccact ousocons firt couangs mpéats
allfoer in the pucper.

Formatos Más Utilizados: JSON, Excel y SQL Dumps

1

JSON (JavaScript Object Notation)

Formato basado en pares clave-valor, soporta estructuras anidadas y arrays. Ventajas: Ligero y menos verboso que XML, fácil de parsear en lenguajes modernos. Desventajas: Menos estricto en validación de datos.

2

Excel (XLS/XLSX)

Formato propietario de Microsoft Excel, soporta múltiples hojas y formatos de celdas. Ventajas: Amplio uso en entornos empresariales, fácil manipulación por usuarios no técnicos. Desventajas: Dificultad para automatizar procesos, dependencia de software específico.

3

SQL Dumps

Contiene comandos SQL para recrear estructuras y datos. Ventajas: Ideal para copias de seguridad y migraciones. Desventajas: Específico de un gestor de base de datos.

Tipos de Datos y su Importancia

1

Consistencia de datos

Asegura que los datos se almacenan correctamente, manteniendo la integridad de la información en la base de datos.

2

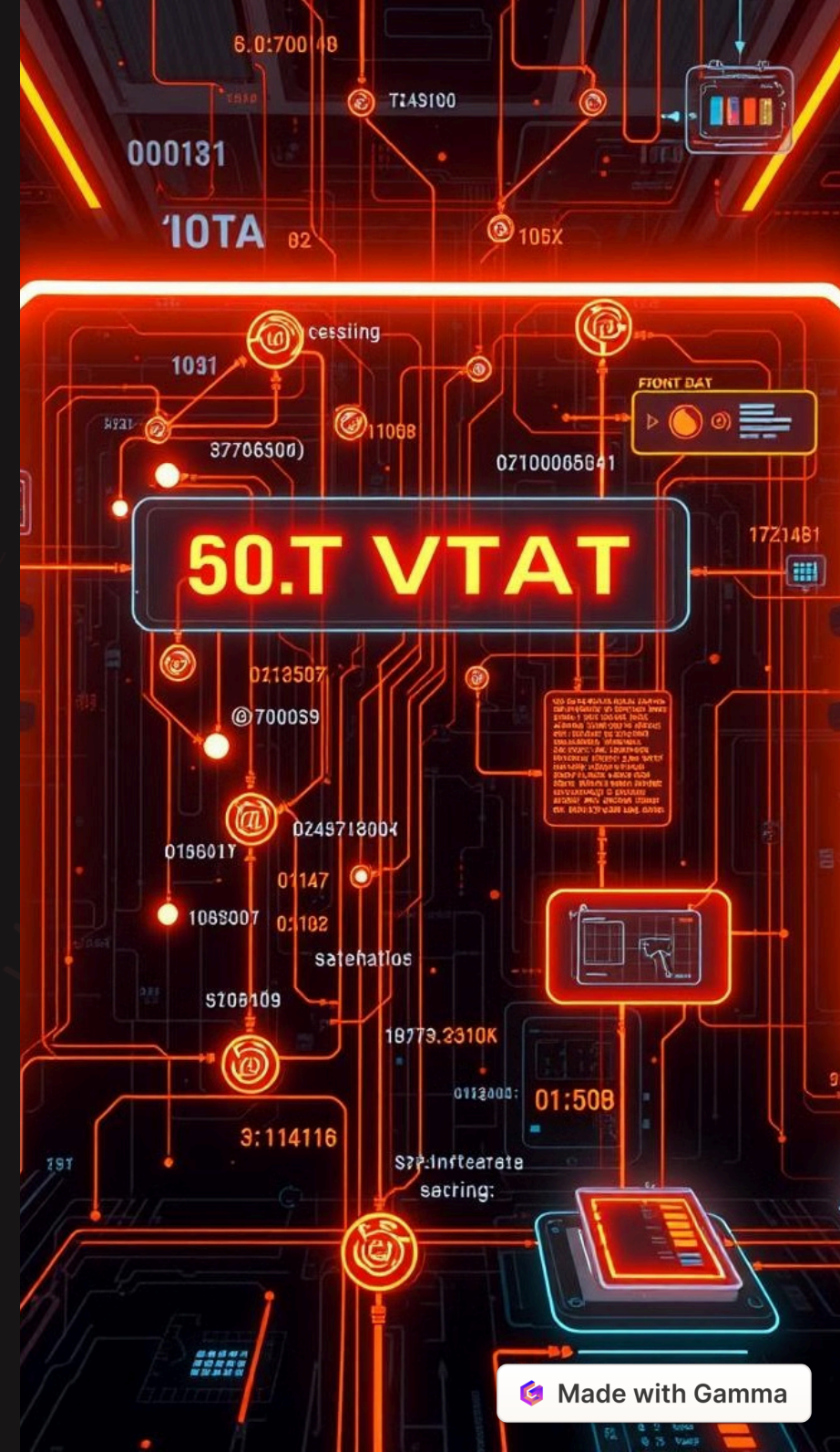
Validación automática

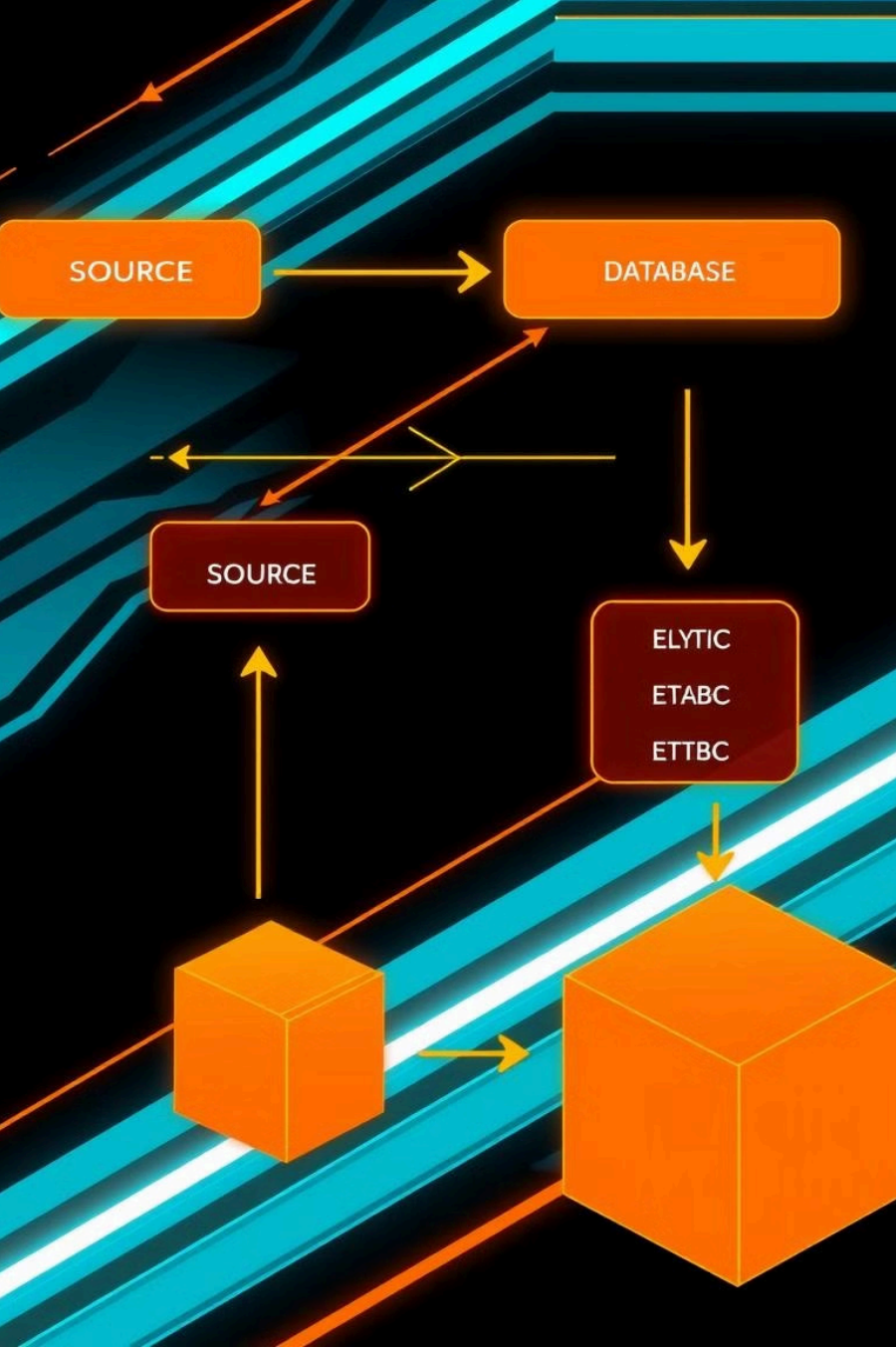
El gestor de la base de datos rechaza datos incompatibles, evitando errores y manteniendo la calidad de los datos.

3

Optimización de recursos

Uso eficiente de almacenamiento y memoria, mejorando el rendimiento general del sistema.

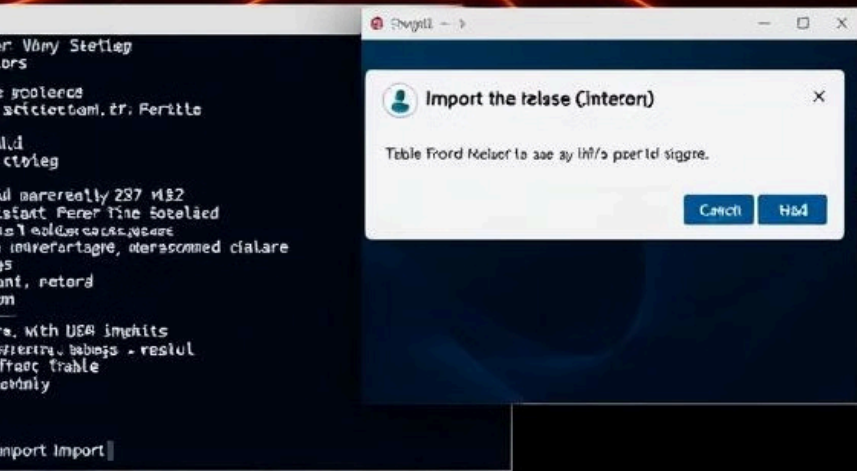
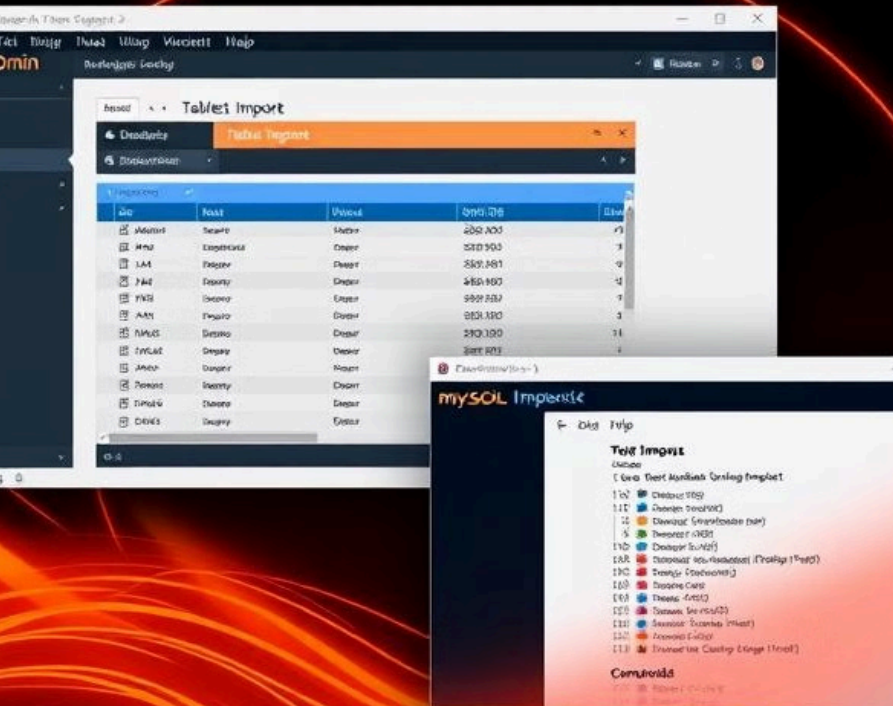




Mapeo de Tipos de Datos

Origen (CSV/Texto)	Base de Datos
Números enteros	INT, BIGINT
Números decimales	DECIMAL, FLOAT
Cadenas de texto	VARCHAR(n), TEXT
Fechas	DATE, DATETIME
Booleanos (TRUE/FALSE)	BOOLEAN, TINYINT(1)

IMPORT TOOLS



Herramientas de Importación



LOAD DATA INFILE

Comando en MariaDB/MySQL para importar datos desde un archivo directamente a una tabla. Ofrece opciones para especificar delimitadores y formatos.



phpMyAdmin

Interfaz web amigable que permite importar archivos CSV y SQL, con opciones para mapear columnas y definir formatos.



MySQL Workbench

Entorno gráfico avanzado que soporta importación desde CSV, JSON, XML, con asistentes paso a paso para importar datos.



Validación y Limpieza de Datos

1

Análisis inicial

Revisar la calidad de los datos e identificar valores faltantes o anomalías.

2

Estandarización

Uniformizar formatos y convertir unidades de medida si es necesario.

3

Eliminación de duplicados

Utilizar claves únicas para identificar y eliminar registros repetidos.

4

Corrección de errores

Rectificar errores tipográficos y actualizar datos incorrectos basados en fuentes confiables.

Herramientas y Técnicas de Validación

Funciones SQL

Utilizar funciones como TRIM(), UPPER(), LOWER() y REPLACE() para limpiar y estandarizar datos directamente en la base de datos.

Scripts de Programación

Emplear lenguajes como Python o R para realizar transformaciones complejas y validaciones avanzadas de los datos.

Reglas de Negocio

Verificar que los datos cumplen con las políticas y restricciones específicas de la organización mediante validaciones personalizadas.

Automatización de Procesos de Importación

Scripts SQL Automatizados

Crear scripts que se ejecutan automáticamente utilizando herramientas de programación de tareas como Cron en Linux o el Programador de tareas en Windows.

Lenguajes de Scripting

Utilizar Bash, PowerShell o Python para crear scripts más complejos con manejo de errores y notificaciones, automatizando procesos en el sistema operativo.

Herramientas de Integración Continua

Emplear Jenkins o GitLab CI/CD para configurar pipelines que ejecuten procesos de importación y validación, integrándolos con sistemas de control de versiones y despliegue.

